Ответы и решения

1а. Найдите значение выражения: $\dfrac{4^6 \cdot 9^5 + 6^9 \cdot 120}{8^4 \cdot 3^{12} - 6^{11}}$

Ответ: 0,8.

Решение.

$$\frac{(2^2)^6 \cdot (3^2)^5 + (2 \cdot 3)^9 \cdot (2^3 \cdot 3 \cdot 5)}{(2^3)^4 \cdot 3^{12} - (2 \cdot 3)^{11}} = \frac{2^{12} \cdot 3^{10} + 2^9 \cdot 3^9 \cdot 2^3 \cdot 3 \cdot 5}{2^{12} \cdot 3^{12} - 2^{11} \cdot 3^{11}} = \frac{2^{12} \cdot 3^{10} + 2^{12} \cdot 3^{10} \cdot 5}{2^{12} \cdot 3^{12} - 2^{11} \cdot 3^{11}}$$

Вынесем общие множители за скобки и сократим:

$$\frac{2^{12} \cdot 3^{10}(1+5)}{2^{11} \cdot 3^{11}(2 \cdot 3 - 1)} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 5} = \frac{12}{15} = 0,8.$$

1б. Найдите значение выражения: $\dfrac{81^{k+1} - 3^{k+4}}{3^{k+2} \cdot (27^k - 1)}$

Ответ: 9.

Решение. Приведем все степени к основанию 3:

$$\frac{(3^4)^{k+1} - 3^{k+4}}{3^{k+2} \cdot ((3^3)^k - 1)} = \frac{3^{4k+4} - 3^{k+4}}{3^{k+2} \cdot (3^{3k} - 1)}$$

Вынесем 3^{k+4} в числителе и сократим:

$$\frac{3^{k+4}(3^{3k} - 1)}{3^{k+2}(3^{3k} - 1)} = 3^{(k+4)-(k+2)} = 3^2 = 9.$$

2. На координатном луче отмечено несколько точек с натуральными координатами. Сумма этих чисел равна 75. Если переместить каждую точку на 3 единицы вправо, сумма станет 99. Сколько было точек?

Ответ: 8.

Решение.

Пусть n — количество точек, и каждую точку сдвинули на 3 единичных отрезка. Общий сдвиг равен $3n$, и по условию это $99 - 75 = 24$. Отсюда $n = 8$.

3а. Разложите на множители: $3a + b(a-2) - 6 + 4a(2-a)$

Ответ: $(a-2)(3+b-4a)$.

Решение. Сгруппируем слагаемые:

$$(3a - 6) + b(a-2) - 4a(a-2) = 3(a-2) + b(a-2) - 4a(a-2)$$

Вынесем общий множитель $(a-2)$:

$$(a-2)(3+b-4a).$$

3б. Разложите на множители: $-12a^2p + 15p^3 + 8a^4 - 10a^2p^2$

Ответ: $(2a^2 - 3p)(4a^2 - 5p^2)$.

Решение. Сгруппируем члены:

$$(8a^4 - 12a^2p) + (15p^3 - 10a^2p^2) = 4a^2(2a^2 - 3p) - 5p^2(2a^2 - 3p)$$

Выносим $(2a^2 - 3p)$:

$$(2a^2 - 3p)(4a^2 - 5p^2).$$

3в*. Разложите на множители: $3x^2 + x - 2$

Ответ: $(x + 1)(3x - 2)$.

Решение. Разложим средний член x как $3x - 2x$:

$$3x^2 + 3x - 2x - 2 = 3x(x + 1) - 2(x + 1) = (x + 1)(3x - 2).$$

4. Упростите выражение $(-1,5mk)^3 \cdot (-\frac{4}{3}m^2k)^2$ **и найдите его значение при** $m = -1, k = 0,5$**.**

Ответ: $0,1875$.

Решение. Упростим выражение:

$$\left(-\frac{3}{2}mk\right)^3 \cdot \left(-\frac{4}{3}m^2k\right)^2 = -\frac{27}{8}m^3k^3 \cdot \frac{16}{9}m^4k^2 = -\frac{27 \cdot 16}{8 \cdot 9}m^7k^5 = -6m^7k^5$$

Подставим значения $m = -1$ и $k = 0,5 = \frac{1}{2}$:

$$-6 \cdot (-1)^7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = -6 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{32} = \frac{6}{32} = \frac{3}{16} = 0,1875.$$

5а. Решите уравнение: $8x^3 - (5 - 3x)(3x + 5) + 11x = (1 + 2x)(4x^2 + 1 - 2x) - (1 - 9x)(x + 2)$

Ответ: -4.

Решение. Раскроем скобки, используя формулы сокращенного умножения:

$$8x^3 - (25 - 9x^2) + 11x = (1 + 8x^3) - (x + 2 - 9x^2 - 18x)$$

$$8x^3 - 25 + 9x^2 + 11x = 1 + 8x^3 + 9x^2 + 17x - 2$$

Уничтожим одинаковые слагаемые $8x^3$ и $9x^2$ в обеих частях:

$$-25 + 11x = 17x - 1$$

$$11x - 17x = 25 - 1 \implies -6x = 24 \implies x = -4.$$

5б. Решите уравнение: $2|2x - 3| - 5 = 10 - |3 - 2x|$

Ответ: $4; -1$.

Решение. Так как $|2x - 3| = |3 - 2x|$, уравнение принимает вид:

$$2|2x - 3| + |2x - 3| = 10 + 5$$

$$3|2x - 3| = 15 \implies |2x - 3| = 5$$

1 вариант: $2x - 3 = 5 \implies 2x = 8 \implies x = 4$;

2 вариант: $2x - 3 = -5 \implies 2x = -2 \implies x = -1$.

6. Какое из чисел A или B больше и на сколько: $A = \underbrace{66\ldots6}_{25} \cdot \underbrace{22\ldots2}_{57}$, $B = \underbrace{33\ldots3}_{25} \cdot \underbrace{44\ldots45}_{57}$

Ответ: B больше A на $\underbrace{33\ldots3}_{25}$.

Решение. $A = 2 \cdot \underbrace{33\ldots3}_{25} \cdot 2 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{57} = 4 \cdot \underbrace{33\ldots3}_{25} \cdot \underbrace{11\ldots1}_{57} = \underbrace{33\ldots3}_{25} \cdot \underbrace{44\ldots4}_{57}$.

$B = \underbrace{33\ldots3}_{25} \cdot (\underbrace{44\ldots4}_{57} + 1) = \underbrace{33\ldots3}_{25} \cdot \underbrace{44\ldots4}_{57} + \underbrace{33\ldots3}_{25}$.

Разница $B - A = \underbrace{33\ldots3}_{25}$.

7. Дана функция $y = 4x + b$. Найти b, если график:

Ответ: а) 4; б) 9; в) 5; г) -13.

Решение. а) Пересекает Ox в $x = -1 \implies (-1; 0)$.
$0 = 4 \cdot (-1) + b \implies b = 4$.

б) Проходит через $P(-2; 1)$.
$1 = 4 \cdot (-2) + b \implies b = 1 + 8 = 9$.

в) Пересекает Oy в 5 $\implies (0; 5)$.
$b = 5$.

г) Пересечение $y = 0,5x + 1$ и $y = x - 1$: $0,5x + 1 = x - 1 \implies 0,5x = 2 \implies x = 4$.
Тогда $y = 4 - 1 = 3$. Точка $(4; 3)$.
$3 = 4 \cdot 4 + b \implies b = 3 - 16 = -13$.

8. Напишите уравнение линейной функции $y = kx + b$ параллельной $\mathbf{y = x^8 - (x^4 - 1)(x^4 + 1)}$ через (0;0).

Ответ: $y = 2x$.

Решение. Упростим выражение: $y = x^8 - (x^8 - 1) - (2,5 - 2x) = 1 - 2,5 + 2x = 2x - 1,5$.
У параллельных прямых коэффициенты k равны, значит $k = 2$.
Так как график проходит через $(0; 0)$, то $b = 0$.
Итоговое уравнение: $y = 2x$.

9. Два мотоцикла выехали из города в одном направлении: первый — в 8 часов утра, а второй — в 10 ч. 50 мин. После того как второй мотоцикл догнал первого, они ещё продолжили путь в течение 2,5 часов. В момент остановки оказалось, что второй мотоцикл обогнал первый на 30 км. В котором часу второй мотоцикл догнал первый и какое расстояние проехали мотоциклы до этого, если скорость первого мотоцикла равна 0,6 **скорости второго?**

Ответ: в 15:05, расстояние 127,5 км.

Решение. Пусть скорость второго x км/ч тогда скорость первого $0,6x$ км/ч.
Первый выехал в 8:00, второй в 10:50 (разница 2 ч 50 мин = 17/6 ч).
К моменту выезда второго первый проехал $\dfrac{17}{6} \cdot 0,6x = 1,7x$ км.
Скорость сближения: $x - 0,6x = 0,4x$ км/ч.
Время до встречи $= \dfrac{\text{первоначальное расст. между I и II}}{\text{скорость сближения}} = \dfrac{1,7x}{0,4x} = 4,25$ ч (4 ч 15 мин).
Время встречи: $10 : 50 + 4 : 15 = 15 : 05$.
После встречи за 2,5 часа второй обогнал первого на $2,5 \cdot (x - 0,6x) = x = 30$ км.
Отсюда $x = 30$ км/ч. Расстояние до встречи: $30 \cdot 4,25 = 127,5$ км.

10. Какие оценки могли быть выставлены судьями участнику «X»?

Ответ: например, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Решение. Пусть $x_1 < x_2 < \dots < x_7$ — оценки судей. Сумма всех оценок S. Итоговый балл по старой системе: $S_{old} = S/7$. По новой: $S_{new} = (S - x_1 - x_7)/5$. Разность: $\frac{S}{7} - \frac{S - x_1 - x_7}{5} = \frac{5S - 7S + 7(x_1 + x_7)}{35} = \frac{7(x_1 + x_7) - 2S}{35} = \frac{1}{35}$. $7(x_1 + x_7) - 2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7) = 1$ $5(x_1 + x_7) - 2(x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) = 1$. Если $x_1 = 0, x_7 = 7$, то $35 - 2(x_2 + \dots + x_6) = 1 \implies x_2 + \dots + x_6 = 17$. Пример оценок: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 (сумма 24; $24/7 - 17/5 = (120 - 119)/35 = 1/35$).

11а. При каких a уравнение $\mathbf{a(x + 0,5) - 6(x + 1) = 2x + 4}$ не имеет корней?

Ответ: $a = 8$.

Решение. Преобразуем уравнение (приведём его к стандартному виду $Ax = B$): $ax + 0,5a - 6x - 6 = 2x + 4$ $x(a - 8) = 10 - 0,5a$ Уравнение не имеет корней, если коэффициент при x равен нулю, а свободный член не равен нулю. $a - 8 = 0 \implies a = 8$. При $a = 8$ получаем $0 = 10 - 4 \implies 0 = 6$ (нет корней).

11б. Чему равна сумма $\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{98 \cdot 101}$?

Ответ: $\frac{33}{202}$.

Решение.

$$\frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right);$$

$$\frac{1}{5 \cdot 8} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8}\right);$$

$$\dots$$

$$\frac{1}{98 \cdot 101} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{98} - \frac{1}{101}\right);$$

$$S = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{1}{98} - \frac{1}{101}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{101}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{99}{202} = \frac{33}{202}.$$

11в. Можно ли найти такое n, что $\mathbf{n^3 - n = 2026}$? Ответ: нет. **Решение.** $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ — это произведение трех последовательных целых чисел. Среди них всегда есть число, кратное 3, значит, все произведение должно делиться на 3. Сумма цифр числа 2026 равна $2 + 0 + 2 + 6 = 10$, оно не делится на 3. Следовательно, такое n найти нельзя.